MATEO DAVID CASTRO VILLEGAS

+573024137347 ● mateodcvnew@gmail.com ● Barranquilla, Colombia

Ingeniero Mecatrónico con experiencia en mantenimiento industrial, soporte a operación y automatización de procesos productivos. Especializado en programación PLC, desarrollo de HMI, seguimiento de variables de proceso y optimización de planes de mantenimiento. Autor de dos softwares registrados ante la DNDA, con enfoque en automatización, visión artificial e inteligencia artificial aplicada.

HABILIDADES

Automatización y Control: Programación de PLCs, desarrollo de HMI, Control de Procesos Industriales, Diseño e Implementación de Sistemas de Automatización, Principios de Robótica y Sistemas Mecatrónicos

Programación y Software: Python, C++, React, SQL (básico), MATLAB, SolidWorks (Diseño CAD/CAM), Proteus (Simulación Electrónica), Fluidsim (Simulación Hidráulica/Neumática)

Inteligencia Artificial y LLMs: Integración de modelos de lenguaje (LLMs) en flujos de trabajo mediante frameworks de Agentes de IA (LangChain/LangGraph). Despliegue y configuración de modelos de lenguaje en entornos locales (Ollama, Open WebUI). Uso avanzado de herramientas de IA generativa para automatización, análisis de datos y apoyo a la toma de decisiones en contextos industriales.

Ingeniería y Diseño: Diseño Mecánico (SolidWorks), dimensionamiento de Componentes Electromecánicos, análisis de Rendimiento de Maquinaria, mantenimiento Preventivo y Correctivo

Herramientas de Gestión: Excel (reportes, indicadores, tablas dinámicas), software de Control y Registro Empresarial (Fracttal), documentación Técnica

Habilidades Transversales: Optimización de Procesos, Diagnóstico Técnico, Resolución de Problemas, Supervisión de Proyectos, Comunicación Técnica, Trabajo en Equipo

EXPERIENCIA

Ingeniero de Mantenimiento | Farmacápsulas | Barranquilla, Colombia [Oct 2024 – Abr 2025]

- Gestión de mantenimiento: planificación, control y ejecución de mantenimiento preventivo/correctivo, análisis de fallas, elaboración de informes técnicos y KPI.
- Automatización de Procesos: Programé el sistema de fabricación completo para el medicamento Superflux, incluyendo lógica de control PLC y desarrollo de HMI para gestión operativa eficiente.
- Mantenimiento Industrial: Diseñé e implementé cronogramas de mantenimiento preventivo y correctivo, mejorando la continuidad operativa de equipos críticos y reduciendo tiempos de inactividad.
- Diagnóstico Técnico: Identifiqué y resolví fallas complejas (mecánicas, eléctricas y electrónicas) en equipos industriales, garantizando la disponibilidad óptima de sistemas de producción.
- Supervisión de Proyectos: Coordiné instalación y puesta en marcha de nueva maquinaria industrial, asegurando cumplimiento de estándares de productividad y seguridad.
- Ingeniería de Componentes: Realicé dimensionamiento y selección de componentes electromecánicos (motores, bombas), optimizando rendimiento del sistema y eficiencia energética.
- Soporte Técnico Especializado: Proporcioné traducción técnica para representantes de Syntegon y Bosch durante montaje de sistemas complejos, facilitando comunicación crítica y ejecución eficiente.

EDUCACIÓN

Universidad Autónoma del Caribe — Barranquilla, Colombia

- Ingeniero Mecatrónico [2026]
- Investigador Junior Certificado [2024]

SENA – Centro Nacional ASTIN

- Construcción de Bases de Datos con MySQL (Certificación, 2025)

IDIOMAS

Español: Nativo | Inglés: B2 (Intermedio-Alto)